🛠️ Stack Tecnológica Escolhida & Justificativa

Camada	Tecnologia	Justificativa (O Porquê para este App)
Mobile	**Flutter** ou **React Native**	Como é um app para o usuário final, você precisa rodar em iOS e Android. Usar um framework híbrido permite que você desenvolva **um único código** que serve para as duas plataformas, economizando tempo e custo.
Backend	**Node.js (TypeScript)**	O Node.js lida excepcionalmente bem com conexões em tempo real via **WebSockets**. Como o app precisa atualizar o mapa e as rotas dos usuários a cada segundo, o modelo assíncrono do Node garante que o servidor não trave com milhares de pessoas conectadas simultaneamente.
Banco de Dados Geográfico	**PostgreSQL + PostGIS**	O Uber e apps de mapas não usam bancos de dados comuns. Eles usam extensões geográficas. O **PostGIS** permite que você faça buscas complexas no banco usando coordenadas, como: *"Busque todas as rotas que passam em um raio de 500 metros deste usuário"*.
Motor de Busca em Tempo Real	**Redis (Geospatial)**	O PostgreSQL é ótimo para salvar o histórico, mas é lento para calcular quem está perto de quem a cada segundo. O **Redis** armazena os dados na memória RAM e possui funções nativas de geolocalização (`GEOADD`, `GEORADIUS`). É ele quem vai fazer o cruzamento ultra rápido para descobrir quem tem a rota semelhante.
Comunicação em Tempo Real	**Socket.io / WebSockets**	Esqueça as requisições normais de internet onde o app precisa ficar perguntando ao servidor *"Já achou alguém?"*. Com WebSockets, o servidor mantém um canal aberto com o celular e **empurra a mensagem na tela do usuário** no exato milissegundo em que o motor de matching encontrar um parceiro de carona.
Mapas e Rotas	**Google Maps API** ou **Mapbox**	Essencial para calcular a rota de A para B (Direction API) e renderizar o mapa na tela do celular. O Mapbox costuma ser muito escolhido por startups por ter um custo inicial mais flexível que o Google Maps.